# AUTÓMATAS Y GRAMÁTICAS

## TRABAJO PRÁCTICO N° 1

*EXPRESIONES REGULARES*

| | |
|---|---|
| **Materia** | Autómatas y Gramáticas |
| **Carrera** | Ingeniería en Informática \| 3° Año |
| **Modalidad** | Grupal (2 a 3 integrantes) |
| **Entrega** | 13/04/2026 |

## CONTENIDOS CONCEPTUALES

*Expresiones regulares · Lenguajes generados por ER · Operaciones con ER · Definiciones regulares · Metacaracteres y extensiones · Validación de patrones con Python (módulo re).*

## OBJETIVOS DEL TRABAJO PRÁCTICO

- Comprender el concepto de expresiones regulares y su relación con los lenguajes formales.
- Construir ER que describan conjuntos de cadenas con distintas restricciones.
- Aplicar operaciones sobre lenguajes: unión, concatenación, cerradura de Kleene y cerradura positiva.
- Implementar y validar expresiones regulares utilizando Python (módulo re).
- Reconocer cuándo un lenguaje no puede describirse con una ER y justificarlo.

## RESULTADO DE APRENDIZAJE

*Al finalizar este TP, el estudiante será capaz de: explicar la sintaxis y semántica de las ER, construir expresiones que representen distintos lenguajes formales, implementarlas en Python evaluando su eficiencia y corrección, y reconocer los límites expresivos de las ER.*

## EJERCICIO N° 1 Operaciones sobre conjuntos de cadenas

**Dados los siguientes conjuntos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| `α = { e }` | `β = { a, b, c }` | `δ = { c, d, e }` | `λ = { ε }` |

**Obtener los conjuntos resultantes e indicar la longitud de cada palabra generada:**

a) λ ∪ δ
b) δ ∪ α
c) β λ (concatenación de β con λ)
d) β ∪ δ
e) δ β (concatenación de δ con β)

f) β α δ (concatenación de los tres)

### Tabla de resolución (completar):

| Inc. | Conjunto resultante | Longitudes \|w\| |
|---|---|---|
| a) | | |
| b) | | |
| c) | | |
| d) | | |
| e) | | |
| f) | | |

## EJERCICIO N° 2 Cerradura de Kleene y Cerradura Positiva

**Dados los conjuntos:**

| | |
|---|---|
| ρ = { 0, 1, 2, 3 } (dígitos 0 al 3) | χ = { I, J, K } (letras I a K) |

**Obtener los conjuntos resultantes:**

a) ρ ∪ χ (unión)
b) ρ χ (concatenación)
c) ρ* (cerradura de Kleene — listar cadenas hasta longitud 3)
d) ρ+ (cerradura positiva — listar cadenas hasta longitud 3)

**Preguntas de análisis:**

- ¿Cuál es la diferencia entre ρ* y ρ+? ¿Qué cadena está en ρ* pero no en ρ+?
- ¿Cuántas cadenas de longitud exactamente 2 tiene ρ*? ¿Y ρ+?
- ¿Es ρ* un conjunto finito o infinito? Justificar.

## EJERCICIO N° 3 Construcción de ER desde descripción en lenguaje natural

Para cada descripción, escribir la expresión regular correspondiente o justificar por qué no es posible:

a) Todas las cadenas sobre {a, b} que comienzan con 'a' y son seguidas exactamente por 2 o 3 'b'.
b) Todas las cadenas sobre {a, b} que comienzan y terminan con el mismo símbolo.
c) Todas las cadenas sobre {a, b} que tienen longitud exactamente 4.
d) El conjunto de todos los enteros (positivos, negativos y cero).

## EJERCICIO N° 4 Expresiones regulares sobre distintos alfabetos

**Construir expresiones regulares para los siguientes lenguajes:**

a) Todas las palabras de letras minúsculas que comiencen con 'er'.
b) Todas las cadenas de dígitos que NO comiencen con 8.
c) Todas las cadenas que comiencen con 'dn' y terminen con 'ol'.
d) Todas las cadenas sobre {a,b,c} que contengan exactamente una 'b'.

**Para cada ER construida, dar al menos 3 cadenas válidas y 2 inválidas:**

| Inc. | Expresión Regular | Cadenas válidas (≥ 3) | Cadenas inválidas (≥ 2) |
|---|---|---|---|
| a) | | | |
| b) | | | |
| c) | | | |
| d) | | | |

## EJERCICIO N° 5 Cardinalidad y enumeración de lenguajes

**Sea L = {a, b}* (el lenguaje de todas las cadenas posibles sobre {a, b}):**

a) ¿Cuántas palabras de longitud 3 existen en L?
b) ¿Cuántas palabras de longitud 4 existen?
c) Escribir todas las cadenas de longitud 3.
d) Escribir todas las cadenas de longitud 4.
e) Generalizar: ¿cuántas palabras de longitud n existen? Escribir la fórmula.

## EJERCICIO N° 6 Restricciones de contenido sobre cadenas

**Sea el alfabeto Σ = {a, b, c}. Escribir la expresión regular para cada caso o justificar si no es posible:**

a) Cadenas que NO contengan dos 'b' consecutivas.
b) Cadenas que contengan al menos una 'a'.
c) Cadenas que comiencen con 'a' y terminen con 'c'.
d) Cadenas que NO contengan la subcadena 'bc'.

## EJERCICIO N° 7 Descripción en lenguaje natural de ER dadas

**Describir con precisión en español el lenguaje generado por cada expresión regular. Incluir ejemplos de cadenas aceptadas y rechazadas.**

a) a(a|b)*a
b) (a|b)*a(a|b|ε)
c) (A|B|…|Z)(a|b|…|z)*
d) (0|1|2|...|9)+(.(0|1|2|...|9)+)?

### Para cada ER, completar la siguiente tabla:

| ER | Descripción en español | Acepta (3 ej.) | Rechaza (2 ej.) | Longitud mínima |
|---|---|---|---|---|
| a(a\|b)*a | | | | |
| (a\|b)*a(a\|b\|ε) | | | | |
| (A\|B\|…\|Z)(a\|b\|…\|z)* | | | | |
| (0\|...\|9)+(.(0\|...\|9)+)? | | | | |

## EJERCICIO N° 8 Cerradura de Kleene y cerradura positiva sobre un lenguaje

**Sea L = {a, b}:**

e) Calcular L*. Listar todas las cadenas de L* hasta longitud 3.
f) Calcular L+. Listar todas las cadenas de L+ hasta longitud 3.
g) ¿L* y L+ son conjuntos finitos? ¿Por qué?
h) ¿Qué cadena pertenece a L* pero no a L+? ¿Por qué?

## EJERCICIO N° 9 Análisis de la ER (a|b)*abb

**Para la expresión regular (a|b)*abb:**

i) Describir con precisión en español el lenguaje que genera.
j) Dar 5 cadenas válidas (aceptadas). Justificar brevemente por qué cada una es válida.
k) Dar 5 cadenas inválidas (rechazadas). Justificar brevemente por qué cada una es rechazada.
l) ¿Cuál es la cadena más corta aceptada? ¿Existe un límite de longitud máxima?
m) ¿Podría reescribirse como (a|b)*ab(b)? ¿Es equivalente? Justificar.

## EJERCICIO N° 10 Limpieza de datos

Imaginen que el sistema de alumnos recibió inscripciones a las mesas de exámenes, pero los nombres ingresados tienen un formato caótico. Algunos están en mayúsculas, otros en minúsculas y muchos contienen espacios extra innecesarios al principio o al final de la cadena. Escriban una función que reciba uno de estos strings desordenados y lo devuelva en formato "Título" (solo la primera letra en mayúscula), eliminando cualquier espacio sobrante en los extremos. Exploren los métodos nativos que los objetos string de Python ya nos ofrecen para limpiar y transformar texto sin usar librerías externas.

Input de ejemplo:

- "  JUAN pablo DOMINGUEZ"

Output esperado:

- "Juan Pablo Dominguez"

## EJERCICIO N° 12 Filtrado de logs

El administrador de redes de la facultad necesita su ayuda. Les entregó un archivo de texto llamado servidores.txt que contiene un listado enorme de direcciones IP y nombres de equipos. Sin embargo, muchas de las líneas están comentadas (comienzan con el símbolo #) porque esos equipos están dados de baja, o simplemente son líneas en blanco. Construyan un script que lea este archivo y genere uno nuevo llamado activos.txt que contenga únicamente los servidores en funcionamiento. Recuerden cómo abrir archivos en modo lectura y escritura, y cómo iterar sobre ellos.

Input de servidores.txt:

```
# Listado de servidores 2026

192.168.0.101 Servidor_Web_Principal
# 192.168.0.102 Servidor_Web_Backup
192.168.0.105 Base_de_Datos_1
192.168.0.106 Base_de_Datos_2_Replica

# Infraestructura Interna y Redes
192.168.0.110 DNS_Primario
# 192.168.0.111 DNS_Secundario_Viejo
192.168.0.112 Controlador_Dominio
192.168.0.115 Proxy_Autenticacion

# Servicios de la Facultad
192.168.1.50 Sistema_Alumnos_API
192.168.1.51 Campus_Virtual_Moodle
# 192.168.1.52 Campus_Virtual_Test

192.168.1.60 Servidor_Archivos_Docentes
192.168.1.65 Sistema_Biblioteca_Koha
# 192.168.1.70 Servidor_Impresion_Lab
```

Output esperado en activos.txt:

192.168.0.101 Servidor_Web_Principal
192.168.0.105 Base_de_Datos_1
…..
…..

## EJERCICIO N° 13 Validación de URL con Python

El estacionamiento de la universidad está implementando un sistema de cámaras para lectura automática de patentes y necesitan un programa que filtre las lecturas erróneas de la cámara. Deben validar el formato de las patentes del Mercosur utilizadas en Argentina, que consisten exactamente en dos letras, seguidas de tres números y terminando con dos letras más (ejemplo: AB123CD). Escriban una función utilizando la librería re que verifique si una cadena cumple estrictamente con este patrón de inicio a fin.

## EJERCICIO N° 14 Minería de datos

El departamento de historia está digitalizando documentos antiguos, pero el sistema generó mucha "basura" alrededor de los datos importantes en el documento de texto. Les pidieron extraer todas las fechas mencionadas en un párrafo extenso. Saben que las fechas buscadas están escritas siempre en el formato estricto DD/MM/YYYY. Escriban un programa utilizando el módulo re que busque y devuelva una lista con todas las ocurrencias que coincidan con este formato dentro del texto masivo. Investiguen qué función específica de las expresiones regulares en Python sirve para encontrar y extraer múltiples coincidencias.

Input de ejemplo:
"El acta original fue redactada el 15/04/1815 y posteriormente ratificada el 09/07/1816 en la asamblea. Se descartó por completo el borrador del 2/5/1814 por falta de firmas."

Output esperado:
['15/04/1815', '09/07/1816'].

## EJERCICIO N° 15 Validación de mail con Python

**Escribir una expresión regular que valide una dirección de mail según estas reglas:**

- Nombre de usuario: letras mayúsculas, minúsculas, números y solo los caracteres especiales guion medio ( - ) y guion bajo ( _ ).
- Debe haber exactamente un símbolo @ separando usuario y dominio.
- Dominio: solo letras mayúsculas, minúsculas y números (sin caracteres especiales).
- Extensión: entre 2 y 4 letras (ej: .com, .org, .edu, .info).